$$C_1 - C_2 f'(y) T(t) y - f(y) T(t)$$

$$-\frac{C_3 w}{x^2} - C_2 f'(y) T(t) y - f(y) T(t) - C_1 - C_4$$

$$-\frac{C_3 w}{x^2} - 2 C_2 f'(y) T(t) y - f(y) T(t) - C_4$$